

Gestão Clínica: Arquitetura e Deploy

1. Visão Geral e Propósito

A aplicação foi desenvolvida para atender a demanda da clínica-escola de odontologia. O objetivo central é unir a agilidade do atendimento clínico à precisão documental.

2. Stack Tecnológica (O "Coração" do Sistema)

- **Backend:** Framework **Python/Flask**, escolhido pela sua modularidade e baixo overhead.
- **Engine de Documentos:** Integração com a biblioteca **WeasyPrint** em nível de sistema (embutida na imagem Docker), permitindo a geração robusta de receitas e boletos em PDF via CSS sintático.
- **Persistência:** Banco de dados **SQLite**. Para o cenário de clínica-escola, ele oferece o equilíbrio perfeito entre performance e portabilidade, sem a complexidade desnecessária de um SGBD externo.

3. Infraestrutura e Containerização (O Diferencial Técnico)

O grande salto tecnológico foi a transição do gerenciamento via PM2 para **Docker Containers**.

- **Isolamento:** O ambiente é 100% reproduzível. Python 3.11 e dependências binárias estão isolados da VPS host.
- **Persistência de Dados:** Utilizamos **Volumes Docker** mapeados para a máquina física. Isso garante que o arquivo `clinica.db` seja imutável em relação ao ciclo de vida do container (redesploy não apaga dados).
- **Orquestração Simples:** Gerenciamento via `docker-compose`, facilitando o versionamento da infraestrutura como código.

4. Ciclo de Vida e Ambiente de Testes

Para garantir a alta disponibilidade da clínica (Rodando na **Porta 5002**), implementamos um fluxo de *Staging*:

- **Ambiente Beta:** Testes em tempo real na **Porta 5006**.
- **Hot-Patching:** O deploy de novas features ou correções de UI (Jinja2/CSS) é feito via `docker compose up -d --build`. Esse comando reconstrói a imagem com as alterações da IDE e substitui o container ativo com downtime praticamente zero.

Dicas para as perguntas difíceis:

1. **"Por que SQLite e não Postgres?":** Responda que, para o volume de dados atual e a necessidade de backups simplificados (basta copiar um arquivo), o SQLite via Volume Docker é a solução mais resiliente e de menor custo de manutenção.
2. **"E a segurança?":** Mencione que a aplicação roda isolada e o banco de dados não está exposto diretamente à rede, apenas via mapeamento interno do container.